

AgentCli 5 단계 Skill 기술 아키텍처 및 운영 설계서

AI Studio 모델 프로젝트 온보딩 · 검증 · MLflow 기록 체계

Executive Summary

본 문서는 ML 개발자가 사용자가 지정한 모델 프로젝트 폴더를 기준으로 프로젝트 분석, 환경 검증, 로컬 모델 생성, 추론 테스트, MLflow 기록 확인을 챗봇 기반으로 수행하기 위한 5 단계 Skill 운영 아키텍처를 정의한다. 핵심은 모델 프로젝트 계약을 표준화하고, 실행 전 검증과 산출물 확인을 자동화해 AI Studio 에서 재사용 가능한 모델 온보딩 흐름을 제공하는 것이다.

구분	내용
문서 목적	MLflow 5 단계 Skill 의 실행 계약, 운영 흐름, AI Studio 전환 기준을 정의
주요 사용자	PM, AI Platform Architect, MLOps 담당자, ML 개발자
대상 범위	사용자가 지정한 모델 프로젝트 폴더
필수 폴더	aiu_custom/ · local_serving/ · save_model/ · ai_studio.env
주요 산출물	save_model/ 모델 산출물, inference 결과, MLflow Run/Artifact/Model Registry 기록
보안 원칙	secret 값과 mlflow_tracking_password 값은 출력하지 않고 상태만 표시

단계	검증 영역	핵심 책임
1	Project Analyze	모델 존재 여부, entrypoint, 필수 폴더, 샘플 선택 여부 판단
2	Environment Check	Python, dependency, MLflow, ai_studio.env 설정 검증

단계	검증 영역	핵심 책임
3	Train Model	기존 프로젝트 실행 또는 표준 샘플 기반 모델 산출물 생성
4	Inference Test	input_example 기반 로드 및 predict 가능 여부 검증
5	MLflow Verify	Run, artifact, pyfunc model, Model Registry 기록 확인

1. 설계 배경과 범위

챗봇 기반 모델 온보딩을 표준화하기 위한 판단 기준을 정의한다.

1.1 문제 정의

ML 개발자가 로컬 모델 프로젝트를 AI Studio 와 MLflow 로 연결할 때 가장 큰 비용은 프로젝트마다 다른 구조, 불명확한 실행 환경, 모델 산출물 위치, 추론 진입점, MLflow 등록 상태를 매번 수동으로 확인해야 한다는 점이다. 5 단계 Skill 은 이 과정을 대화형 자동 점검 흐름으로 바꾸는 운영 계층이다.

1.2 설계 목표

- 모델 프로젝트 폴더를 기준으로 실행 가능한 모델이 있는지 일관되게 판단한다.
- 학습 전 필수 설정과 디렉터리 계약을 검증해 실패를 앞 단계에서 차단한다.
- 모델 생성, 추론 테스트, MLflow 기록 확인을 하나의 연속된 검증 흐름으로 연결한다.
- AI Studio 화면으로 이전 가능한 API/상태 모델을 확보한다.

1.3 범위와 비범위

구분	포함	제외
프로젝트 분석	사용자 지정 모델 프로젝트 폴더 구조 분석	임의 외부 저장소 자동 다운로드
모델 실행	기존 모델 실행 또는 표준 샘플 기반 모델 생성	표준 샘플 외 임의 샘플 자동 선택
관측성	MLflow Run, artifact, registered model 확인	MLflow UI 자체 재구현
보안	secret 비노출, 설정 상태만 표시	credential 발급 및 권한 정책 관리

2. 프로젝트 계약

모델 프로젝트 폴더가 만족해야 하는 최소 구조와 설정을 정의한다.

2.1 상위 구조

```
<model-project-folder>/
  ai_studio.env
  aiu_custom/
  local_serving/
  save_model/
  input_example.json
  train.py 또는 run_model.py
```

2.2 필수/선택 구성

구분	내용
필수 폴더	aiu_custom/ · local_serving/ · save_model/
필수 설정	ai_studio.env
권장 파일	input_example.json · train.py · run_model.py
필수 아님	offline_weather_agent_core/ · registry/

2.3 ai_studio.env 계약

```
mlflow_tracking_url=""
mlflow_tracking_username=""
mlflow_tracking_password=""
mlflow_experiment_name=""
mlflow_register_model_name=""
```

Credential Handling

검증 결과에는 set / empty / missing 상태만 표시한다. mlflow_tracking_password 를 포함한 secret 값은 로그, 응답, trace, 문서화된 결과에 출력하지 않는다.

2.4 모델 존재 여부 판단

모델이 있음

-> 사용자가 지정한 모델 프로젝트 폴더를 분석해서 그대로 실행한다.

모델이 없음

-> .opencode/samples 아래 표준 샘플 3 개 중 하나를 자동 선택한다.

-> 선택한 샘플을 작업 경로에 준비해서 모델을 생성하고 테스트한다.

2.5 허용 표준 샘플

1. sklearn_sample
2. pytorch_sample
3. tensorflow_sample

분기 원칙

기존 모델 프로젝트가 확인되면 표준 샘플을 사용하지 않는다. 모델 근거가 없을 때만 위 3 개 샘플 중 하나를 순서대로 선택한다.

3. 5 단계 운영 흐름

각 단계의 목적, 입력, 출력, 실패 기준을 명확히 분리한다.

단계	이름	스크립트	출력
1	Project Analyze	validate_mlflow_project.py	모델 있음/없음 판단, 필수 폴더 확인, 샘플 선택
2	Environment Check	check_environment.py	Python, dependency, MLflow, ai_studio.env 검증
3	Train Model	run_training.py	학습/export 실행, save_model/ 산출물 확인
4	Inference Test	test_inference.py	input_example 기반 predict 검증
5	MLflow Verify	verify_mlflow.py	Run, artifact, registered model 확인

2.1 데이터 흐름

사용자 지정 모델 프로젝트 폴더

- > Step 1 구조 분석
- > Step 2 환경 검증
- > Step 3 학습 또는 export
- > save_model/ 산출물 생성
- > Step 4 추론 테스트
- > Step 5 MLflow 기록 확인

4. 단계별 기술 설계

챗봇 Skill 과 로컬 스크립트가 각 단계에서 수행할 책임을 정의한다.

4.1 Step 1 · 프로젝트 구조 분석

구분	내용
Skill	agent-mlflow-skill-project-analyze
확인 항목	train.py, run_model.py, input_example.json, ai_studio.env, aiu_custom/, local_serving/, save_model/
모델 있음	기존 프로젝트를 실행 대상으로 지정하고 samples 는 보지 않음
모델 없음	sklearn_sample → pytorch_sample → tensorflow_sample 순서로 선택
주요 실패	sample_not_found, missing_required_dir

4.2 Step 2 · 실행 환경 검증

구분	내용
Skill	agent-mlflow-skill-environment-check
확인 항목	Python, venv/conda, dependency, MLflow version
필수 설정	ai_studio.env 5 개 키
출력 방식	secret 값 비노출, 상태만 set/empty/missing
주요 실패	missing_dependency, missing_env, tracking_unreachable

4.3 Step 3 · 로컬 학습 및 모델 생성

구분	내용
Skill	agent-mlflow-skill-train-model
기존 모델	selected_project_path 기준으로 train.py 또는 run_model.py 실행
샘플 모델	work/<sample-name> 작업 경로에 샘플 준비 후 실행
필수 산출물	save_model/ 모델 산출물
실행 안전	실제 실행은 명시 요청 또는 --execute 기준

4.4 Step 4 · 추론 테스트

구분	내용
Skill	agent-mlflow-skill-inference-test
추론 경로	aiu_custom/model_wrapper.py, aiu_custom/predict.py, local_serving/, predict.py
모델 경로	save_model/
입력	input_example.json
검증	predict 실행, 응답 schema, JSON 직렬화 가능 여부

4.5 Step 5 MLflow Run 및 Model 확인

구분	내용
Skill	agent-mlflow-skill-mlflow-verify
확인 항목	tracking target, experiment, run, artifact, pyfunc model, registered model
출력	최근 run, artifact 상태, model version, MLflow UI 위치
주요 실패	experiment_missing, run_missing, artifact_missing, registry_missing

5. 운영 통제와 리스크

실패 원인을 일관된 코드로 분류하고 실행 안전성을 보장한다.

5.1 실패 분류

```
missing_required_dir:<name>
missing_env_file:ai_studio.env
missing_env:<key>
missing_dependency
missing_train_entrypoint
sample_not_found
sample_prepare_error
artifact_not_created
artifact_invalid
missing_inference_entrypoint
missing_input_example
model_load_error
predict_error
schema_error
tracking_unreachable
experiment_missing
run_missing
artifact_missing
registry_missing
permission_error
```

5.2 실행 안전 정책

- 사용자가 지정한 모델 프로젝트 폴더를 먼저 분석한다.
- 모델이 있으면 샘플을 사용하지 않는다.
- 모델이 없을 때만 표준 샘플 3 개 중 하나를 선택한다.
- 샘플 원본은 직접 수정하지 않는다.
- 실제 학습/추론 실행은 명시 요청 또는 --execute 가 있을 때만 수행한다.
- secret 값과 mlflow_tracking_password 값은 출력하지 않는다.
- 외부 다운로드나 원격 등록은 기본 동작으로 가정하지 않는다.

5.3 기술 평가 관점

평가 항목	판단 기준	통제 방법
재현성	동일 프로젝트에서 동일한 분석/실행 결과를 얻는가	필수 폴더, env 키, entrypoint 를 구조적으로 검증
운영성	실패 원인을 사용자와 운영자가 같은 코드로 이해하는가	공통 실패 코드와 단계별 출력 계약 사용
보안성	credential 이 노출되지 않는가	값 출력 금지, 상태만 출력, password masking
확장성	AI Studio 화면/API 로 옮길 수 있는가	단계별 상태 모델과 스크립트 책임 분리

6. AI Studio 전환 설계

5 단계 흐름은 AI Studio 의 모델 온보딩 화면과 API 로 이전할 수 있다.

AI Studio 화면	연결되는 단계	주요 기능
모델 프로젝트 선택	Step 1	사용자가 모델 프로젝트 폴더 지정
프로젝트 분석	Step 1	필수 폴더, ai_studio.env, entrypoint 확인
환경 검증	Step 2	Python, dependency, MLflow 설정 확인
학습 실행	Step 3	train/export 실행 및 save_model 산출물 확인
추론 테스트	Step 4	input_example 기반 predict 검증
MLflow 기록	Step 5	run, artifact, registered model 확인

6.1 권장 API 상태 모델

상태	설명	대표 필드
project_analyzed	프로젝트 구조 분석 완료	model_found, framework, entrypoint, required_dirs
environment_checked	실행 환경 검증 완료	python_version, mlflow_version, env_status
model_trained	학습 또는 export 완료	model_path, artifact_status, training_summary
inference_verified	추론 테스트 완료	input_example, output_schema, predict_status
mlflow_verified	MLflow 기록 확인 완료	experiment, run_id, artifact_uri, model_version

6.2 최종 확인 질문

- 이 모델 프로젝트 폴더는 어떤 ML 프로젝트인가?
- 필수 폴더 `aiu_custom/local_serving/save_model` 이 있는가?
- `ai_studio.env` 필수 키가 준비되었는가?
- 현재 환경에서 실행 가능한가?
- 학습 또는 export 후 `save_model/`에 모델이 생성되는가?
- 생성된 모델은 실제로 추론 가능하고 MLflow 에 `run/model/artifact` 기록이 남는가?